PHYSIK · KLASSE 11

ABFRAGE

Aufgabe 6 – Kräfte beim Kettenkarussell

Winkelgeschwindigkeit bestimmen · Kräfte vergleichen

1 · Winkelgeschwindigkeit bestimmen

Auf einen Karussellsitz mit Kind ($m = 65\,\mathrm{kg}$) wirkt bei einem Bahnradius von $r = 4{,}5\,\mathrm{m}$ eine Zentripetalkraft von $F_\mathrm{Z} = 2{,}6 \cdot 10^2\,\mathrm{N}$. **Berechne** die Winkelgeschwindigkeit ω.

2 · Auto und Kettenkarussell vergleichen

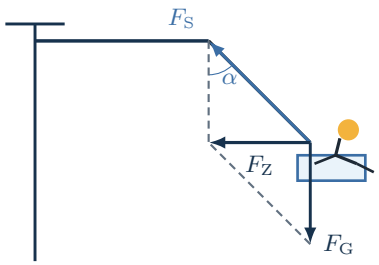


Ein Auto fährt auf ebener Straße durch eine Kurve; ein Sitz mit Kind kreist an schräg gespannter Kette auf gleichbleibender Höhe. **Erkläre** für beide Fälle, welche realen Kräfte wirken und wie jeweils die zum Kreismittelpunkt gerichtete Zentripetalkraft entsteht.

Aufgabe 6 – Kräfte beim Kettenkarussell

Auslenkwinkel deuten · Sicherheitsmaßnahme bewerten

3 · Auslenkwinkel am Kettenkarussell

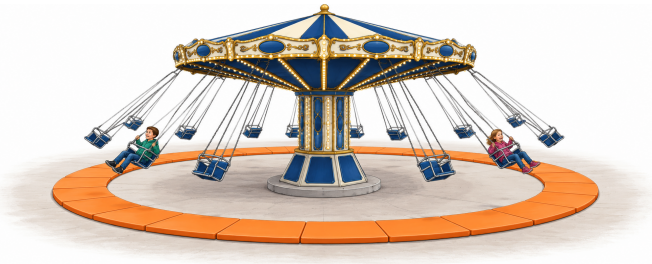


$$\tan\alpha = \frac{F_Z}{F_G}$$

Begründe, ob der Auslenkwinkel α zunimmt, wenn die Winkelgeschwindigkeit ω zunimmt.

4 · Polsterung beurteilen

„Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde unter den Sitzen im Kinderkarussell auf der Kerwa eine Polsterung angebracht, falls Kinder aus dem Sitz herausfallen sollten."



Bewerte, ob diese Polsterung einen angemessenen Schutz bietet, falls ein Kind während der Fahrt aus dem Sitz fällt. Begründe dein Urteil mit der Bewegung des Kindes und der Lage der Polster.